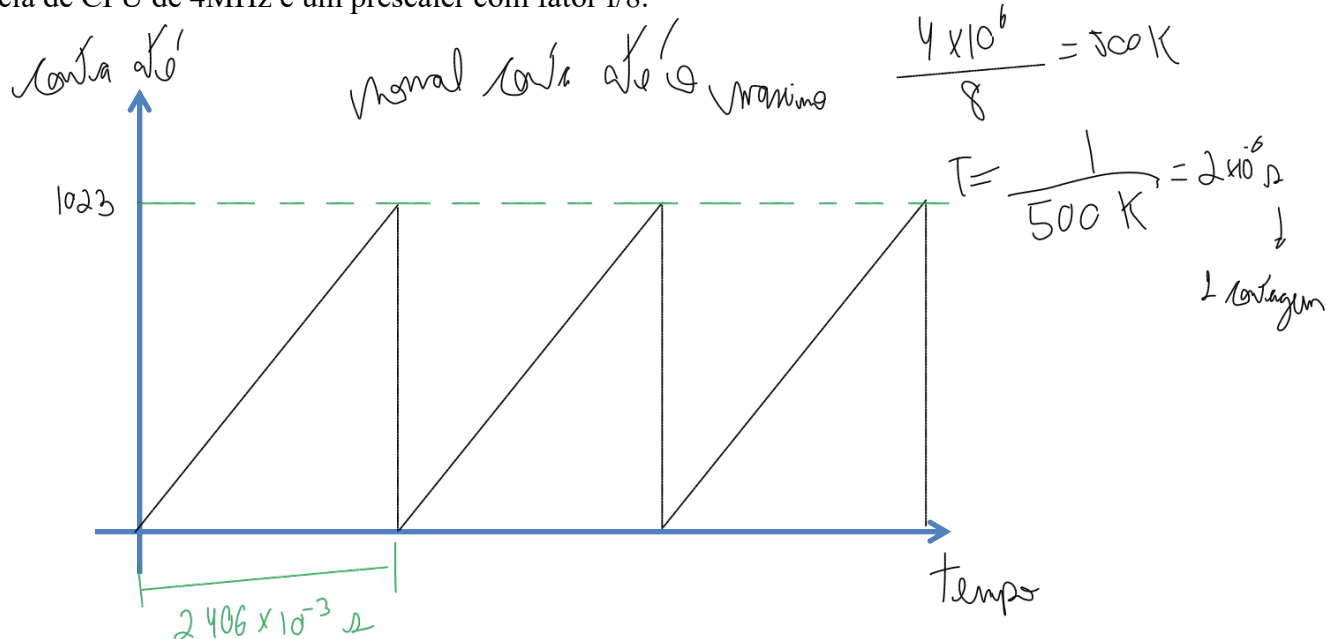


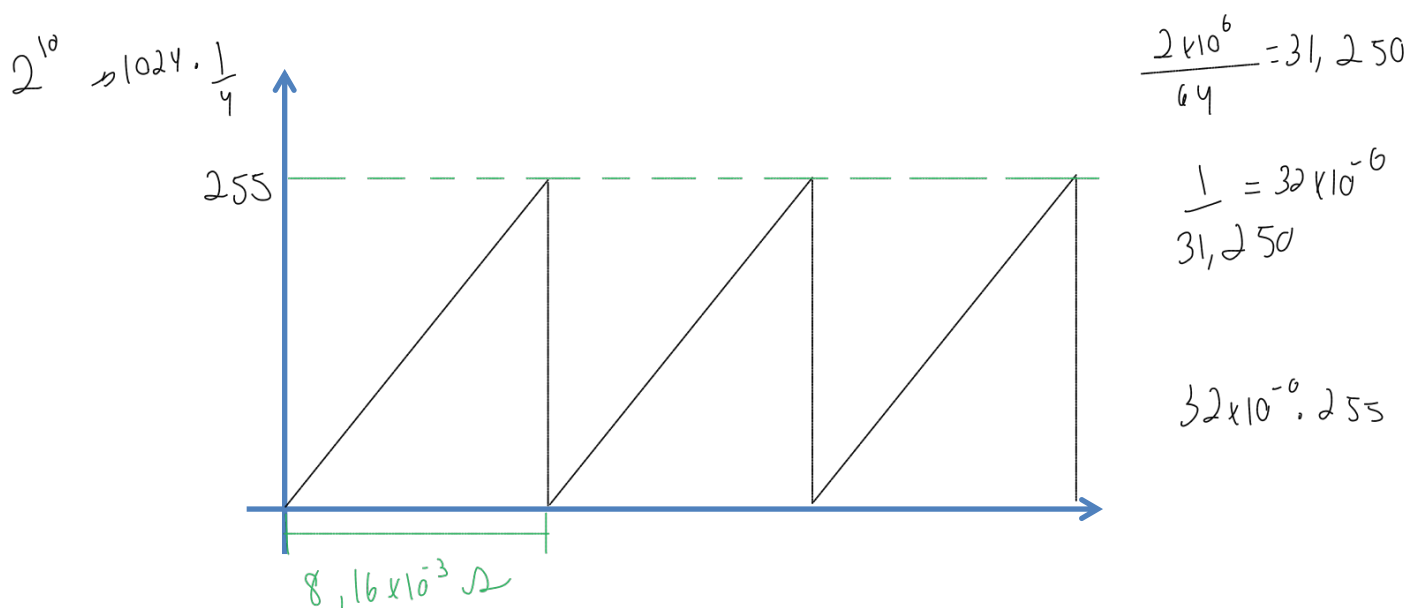
Esta lista é referente ao conteúdo de TIMER para o ATmega328. Para os exercícios a seguir, responda as questões objetivamente e utilize a fonte **Consolas 10** para respostas com código.

Entrega via Teams (Individual) - Data máxima: 21/10

1) Desenhe o gráfico de contagem de um temporizador de 10 bits, representando no eixo vertical o valor de **contagem em decimal**, e no eixo horizontal o tempo. Considere que esse temporizador esteja configurado para o modo normal de contagem, em que reinicia após chegar ao seu valor máximo. Considere também uma frequência de CPU de 4MHz e um prescaler com fator f/8.



2) Desenhe o gráfico de contagem do mesmo temporizador de 10 bits, mas agora utilizando um modo de funcionamento **CTC (Comparação)**. Considere, nessa comparação, que o temporizador contará até 1/4 de sua capacidade total. Represente em decimal os valores de contagem no eixo vertical e de tempo no eixo horizontal. Considere uma frequência de CPU de 2MHz e um prescaler com fator f/64.



3) Considere o **TIMER1** do ATMEGA328p, uma frequência de **CPU de 4MHz**. Configure o temporizador para que gere **interrupções a cada 10ms**. Escreva as linhas dos registradores responsáveis por essa configuração.

↳ CTC - 4MHz

CTC → TCCR1A = (1 << WGM01); // modo CTC

PSC1 → TCCR1B = (1 << CS00); // sem prescaler

LIMITE → OCR1A = 39999; // em decimal

interrupção → TIMSK1 = (1 << OCIE1A);

sei();

$$\frac{10 \times 10^{-3}}{\frac{1}{4M}} - 1 = 39999$$

$$\text{delay} \text{ } \mu\text{s} = 16,384 \mu\text{s}$$

4) Com o mesmo temporizador do exercício anterior, que solução poderia ser utilizada **na ISR** para que um motor DC fosse acionado a cada 1,5 segundos?

ISR(TIMER1_COMP_vect) {

}

5) Faça uma configuração no TIMER0 do ATMEGA328p para que conte no modo normal e gere uma interrupção a cada evento de overflow.

6) Qual a principal diferença entre uma interrupção de timers e uma interrupção de pinos (INT0/INT1/PCINT) ?

R. :

7) Escreva um código com um dos temporizadores do ATMEGA328p que permita um LED pisque a cada 5 segundos. Nesse mesmo código, utilize um botão de emergência no pino INT0 que, quando pressionado, deve interromper o funcionamento do timer e manter o LED desligado, até que o botão seja pressionado novamente.